UAB Universitat Autònoma de Barcelona

FÍSICA DE L'ESTAT SÒLID (2026/27)

BLOCH I BANDES D'ENERGIA

F. Xavier Àlvarez

Despatx: C3-136
Correu-e: xavier.alvarez@uab.cat

Índex

1. Del gas lliure al cristall
2. El teorema de Bloch
3. Electrons gairebé lliures
4. L'enllaç fort
5. Metalls, aïllants i semimetalls
6. El model semiclàssic

DEL GAS LLIURE AL CRISTALL

El que el Tema 6 va deixar obert

El gas d'electrons lliures explica la calor específica electrònica, Ohm, Wiedemann–Franz i el Hall dels alcalins. Però deixa quatre preguntes sense resposta:

- Per què Be i Al tenen un coeficient de Hall **positiu**?
- Per què hi ha masses tèrmiques el doble de l'electró, i γ fins a deu vegades la del coure al Fe i al Ni?
- Com pot un electró recórrer milions de cel·les sense xocar amb ions que creen potencials de diversos eV?
- I sobretot: per què uns materials són **metalls** i d'altres **aïllants**? Per al gas lliure, tot són metalls.

La resposta comuna. Els electrons es mouen en un potencial amb la periodicitat de la xarxa, i aquesta periodicitat organitza les energies en **bandes** separades per **buits**.

L'aproximació d'un electró. Cada electró es mou sol en un potencial efectiu $U(\vec{r})$ (ions més la repulsió *mitjana* dels altres electrons), amb

$$U(\vec{r}+\vec{T}) = U(\vec{r}).$$

És la base de tots els càlculs de bandes, també dels moderns (DFT).

Full de ruta

Tres camins cap a les bandes

- **Simetria**: el teorema de Bloch diu quina forma té qualsevol estat en un potencial periòdic.
- **Electrons gairebé lliures**: el gas del Tema 6 amb un potencial feble. Els buits s'obren a les vores de la zona de Brillouin.
- **Enllaç fort**: àtoms aïllats que s'acosten. Cada nivell atòmic s'eixampla en una banda.
- **Comptar estats**: $2N$ per banda decideix qui és metall i qui aïllant.
- **Model semiclàssic**: com es mou un electró d'una banda amb un camp. Massa efectiva i forats, i els fils del Tema 6.

EL TEOREMA DE BLOCH

El potencial periòdic i la zona de Brillouin

Sèrie de Fourier. Com tota funció periòdica (Tema 2), el potencial només conté vectors de la xarxa recíproca:

$$U(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} U_{\vec{G}}\, e^{i\vec{G}\cdot\vec{r}}.$$

U_0 només desplaça les energies (el posem a zero). Si U és la suma de potencials atòmics, $U_{\vec{G}}$ porta el factor d'estructura $S(\vec{G})$: on no hi ha pic de difracció, tampoc no hi ha component del potencial.

Primera zona de Brillouin. La cel·la de Wigner–Seitz de la xarxa recíproca: els punts més propers a l'origen que a qualsevol altre $\vec{G}$. A la vora,

$$|\vec{k} - \vec{G}|^2 = k^2 \iff \vec{k}\cdot\hat{G} = \tfrac{1}{2}G:$$

la condició de Laue del Tema 2. Les vores són els vectors d'ona que la xarxa reflecteix per Bragg.

En una cadena de període a, $-\pi/a < k \leq \pi/a$: la zona dels fonons del Tema 4.

N vectors d'ona per zona

Born–von Kármán. Amb N_i cel·les en cada direcció, $\psi(\vec{r} + N_i\vec{a}_i) = \psi(\vec{r})$, i els vectors d'ona permesos són

$$\vec{q} = \frac{n_1}{N_1}\vec{b}_1 + \frac{n_2}{N_2}\vec{b}_2 + \frac{n_3}{N_3}\vec{b}_3.$$

N'hi ha **exactament** N **dins de la zona**, un per cel·la primitiva. Qualsevol funció d'ona s'expandeix en aquestes ones planes, $\psi = \sum_{\vec{q}} c_{\vec{q}} e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$.

Sodi. $1\,\mathrm{cm}^3$: 2.65×10^{22} vectors d'ona, separats $628\,\mathrm{m}^{-1}$; la zona fa $2.1 \times 10^{10}\,\mathrm{m}^{-1}$, desenes de milions de vectors en fila. Contínua a tots els efectes, però el recompte de N serà essencial.

⚠ Dues sèries de Fourier

El potencial té la periodicitat de la *cel·la*: només conté vectors $\vec{G}$, separats $\sim 2\pi/a$. La funció d'ona només és periòdica a l'escala del *cristall sencer*: conté tots els $\vec{q}$, separats $2\pi/L$. N'hi ha uns $N^{1/3}$ entre dos $\vec{G}$ veïns.

L'equació central

Substituint les dues sèries a Schrödinger. El terme cinètic actua sobre cada ona plana per separat; el potencial barreja els índexs. Igualant coeficients de cada $e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$:

$$\left(\frac{\hbar^2 q^2}{2m} - \epsilon\right) c_{\vec{q}} + \sum_{\vec{G}} U_{\vec{G}}\, c_{\vec{q}-\vec{G}} = 0$$

L'equació de Schrödinger a l'espai recíproc. El potencial acobla $c_{\vec{q}}$ **només** amb els $c_{\vec{q}-\vec{G}}$.

Grups independents. Les equacions es parteixen en grups, cadascun format per un $\vec{k}$ de la primera zona i tots els $\vec{k} - \vec{G}$. Per a cada $\vec{k}$, una matriu amb una fila per $\vec{G}$:

- diagonal: $\hbar^2|\vec{k} - \vec{G}|^2/2m$;
- fora de la diagonal: els $U_{\vec{G}}$.

A la pràctica es trunca als vectors $\vec{G}$ de menys energia cinètica. És exactament el que fa el simulador del tema en una dimensió, i el que fan els programes de bandes reals amb milers d'ones planes.

Simulador: Combinació d'ones planes

L'enunciat del teorema

La funció d'ona d'un grup.

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}}\, e^{i(\vec{k}-\vec{G})\cdot\vec{r}} = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \underbrace{\sum_{\vec{G}} c_{\vec{k}-\vec{G}}\, e^{-i\vec{G}\cdot\vec{r}}}_{u_{\vec{k}}(\vec{r})}$$

$u_{\vec{k}}$ només conté vectors $\vec{G}$: té la periodicitat de la xarxa.

Teorema de Bloch.

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r}), \qquad u_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{T}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

o bé $\psi_{\vec{k}}(\vec{r}+\vec{T}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{T}}\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$.

Què vol dir. $|\psi_{\vec{k}}|^2 = |u_{\vec{k}}|^2$ és la mateixa a totes les cel·les: l'electró no prefereix cap cel·la. La fase $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ avança de cel·la en cel·la i li permet portar corrent.

⚠ Per què una xarxa perfecta no dispersa

Un estat de Bloch és estacionari *amb* el potencial dels ions inclòs: el potencial periòdic no fa xocar l'electró, només canvia la relació entre ϵ i $\vec{k}$. Només el fan xocar els fonons, les impureses i els defectes.

Moment cristal·lí i índex de banda

L'etiqueta $\vec{k}$ no és única. $\vec{k}$ i $\vec{k}+\vec{G}$ pertanyen al mateix grup i descriuen els mateixos estats: n'hi ha prou amb la primera zona, com als fonons del Tema 4.

Índex de banda. A cada $\vec{k}$, la matriu té molts valors propis; els ordenem i numerem amb $n = 1, 2, 3, \ldots$ Cada estat és una parella $(n, \vec{k})$, i cada funció

$$\epsilon_n(\vec{k}) = \epsilon_n(\vec{k}+\vec{G}) = \epsilon_n(-\vec{k})$$

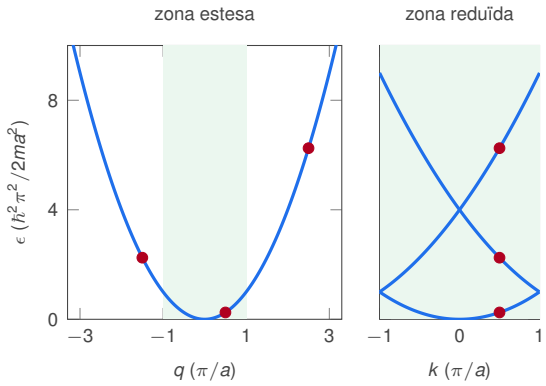
és una **banda d'energia**.

⚠ $\hbar\vec{k}$ no és el moment

És el **moment cristal·lí**, com el dels fonons. Un estat de Bloch conté ones planes de moments $\hbar(\vec{k}-\vec{G})$ per a tots els $\vec{G}$, amb pesos $|c_{\vec{k}-\vec{G}}|^2$. Només està definit llevat d'un $\hbar\vec{G}$, que la xarxa pot absorbir o cedir. I la velocitat ja no és $\hbar\vec{k}/m$: la dona el model semiclàssic.

ELECTRONS GAIREBÉ LLIURES

La xarxa buida: zona estesa i zona reduïda



Els tres punts vermells (k, $k-G$, $k+G$) són el mateix grup de l'equació central: a la zona reduïda, apareixen al mateix k com a tres bandes.

$U_{\vec{G}}=0$. L'equació central és diagonal: $\epsilon=\hbar^2|\vec{k}-\vec{G}|^2/2m$ per a qualsevol $\vec{G}$. L'electró lliure del Tema 6, amb el llenguatge del cristall.

Plegar. A la zona reduïda la paràbola es talla a les vores i els trossos es traslladen cap a dins amb vectors $\vec{G}$: el plegament dels fonons del Tema 4.

On importarà el potencial. On dues bandes plegades es creuen: a les vores ($k=\pm\pi/a$) i al centre. Allà, dues ones del mateix grup tenen la mateixa energia.

Sodi i alumini: arriba l'esfera de Fermi a la vora?

Sodi. BCC amb $a = 4.23\,\text{Å}$: la zona és la d'una FCC recíproca, amb les cares més properes a

$$\tfrac{1}{2}|\vec{G}_{110}| = \frac{\sqrt{2}\,\pi}{a} = 1.051\ \text{Å}^{-1} = 1.14\,k_F.$$

L'esfera de Fermi ($k_F = 0.922\,\text{Å}^{-1}$) és tota dins. Un electró lliure a la cara tindria 4.21 eV, gairebé 1 eV per sobre de $\epsilon_F = 3.24\,\text{eV}$: cap estat ocupat no té companya degenerada. El sodi és el metall d'electrons lliures per excel·lència.

Alumini. FCC amb $a = 4.05\,\text{Å}$ i $k_F = 1.75\,\text{Å}^{-1}$:

punt de la zona	distància (Å^{-1})
L (cara hexagonal)	1.34
X (cara quadrada)	1.55
W (vèrtex)	1.73
k_F	**1.75**

L'esfera embolcalla tota la primera zona i en talla moltes cares: aquí el potencial ha de tenir conseqüències. Les trobarem al coeficient de Hall.

Ones estacionàries a la vora de la zona

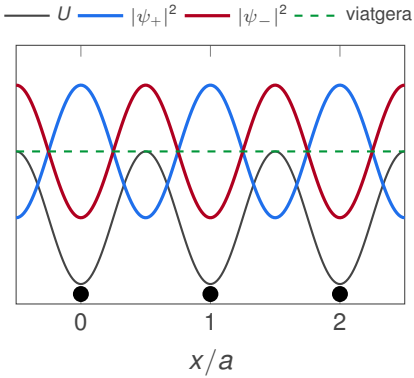
A $k = \pi/a$. $e^{i\pi x/a}$ i $e^{-i\pi x/a}$ tenen la mateixa energia i Bragg les reflecteix l'una en l'altra: l'estat estacionari no pot ser una ona viatgera, sinó

$$\psi_+ \propto \cos\frac{\pi x}{a}, \qquad \psi_- \propto \sin\frac{\pi x}{a}.$$

Acumulen l'electró en llocs diferents. $|\psi_+|^2$ té els màxims sobre els ions (potencial mínim) i $|\psi_-|^2$ entre ells. Amb $U = 2U_G\cos(2\pi x/a)$, $U_G < 0$:

$$\langle U\rangle_\pm = \pm U_G \implies \Delta = 2|U_G|.$$

Mateixa energia cinètica, potencial diferent: l'origen del buit.



Punts negres: els ions. Una ona viatgera té $|\psi|^2$ constant i veu el potencial mitjà, zero.

El buit d'energia: un problema de dos nivells

Prop de la vora només es barregen les dues ones amb energies λ_k i λ_{k-G} gairebé iguals:

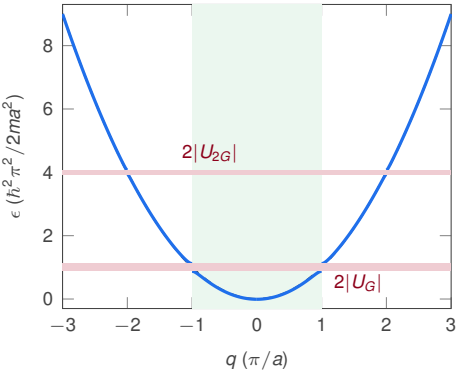
$$\begin{pmatrix} \lambda_k & U_G \\ U_G & \lambda_{k-G} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_k \\ c_{k-G} \end{pmatrix} = \epsilon \begin{pmatrix} c_k \\ c_{k-G} \end{pmatrix}$$

$$\epsilon_\pm = \frac{\lambda_k + \lambda_{k-G}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\lambda_k - \lambda_{k-G}}{2}\right)^2 + U_G^2}$$

Lluny de la vora, les energies lliures. Just a la vora,

$$\boxed{\epsilon_\pm = \lambda \pm |U_G|, \qquad E_g = 2|U_G|}$$

Només es barregen els estats degenerats. Per això els buits s'obren als plans de Bragg i la paràbola es manté intacta a la resta. Si $U_{\vec{G}} = 0$ (per $S(\vec{G}) = 0$), aquella vora no té buit.



Equació central amb onze ones planes, $U_G = -0.12$ i $U_{2G} = -0.07$. Discontínua: l'electró lliure.

Prop de la vora: la banda torna a ser una paràbola

Desenvolupant. Amb $k = G/2 + \kappa$ i λ l'energia lliure a la vora,

$$\epsilon_{\pm}(\kappa) \simeq \lambda \pm \frac{E_g}{2} + \frac{\hbar^2\kappa^2}{2m}\Big(1 \pm \frac{4\lambda}{E_g}\Big).$$

A banda i banda del buit, l'energia és quadràtica, com una partícula lliure, però amb una altra "massa":

$$\frac{m^*}{m} = \frac{1}{1 \pm 4\lambda/E_g} \simeq \pm\frac{E_g}{4\lambda} \qquad (E_g \ll \lambda).$$

Dues sorpreses.

- Sobre el buit, la massa és **positiva i molt petita** si el buit és petit.
- Sota el buit, és **negativa**: la banda hi té un màxim i l'energia baixa en allunyar-se de la vora.

Aquestes dues masses són la **massa efectiva** que el model semiclàssic interpretarà.

Simulador: Combinació d'ones planes

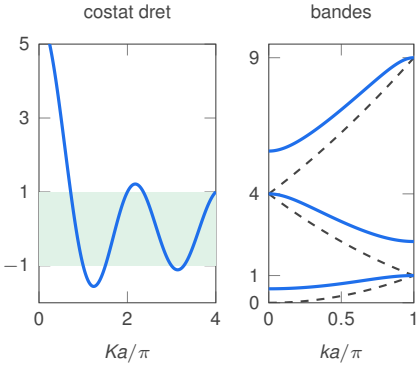
El model de Kronig i Penney

Un potencial resoluble exactament. Una pinta de barreres primes i altes, $U = A\sum_n \delta(x - na)$ (1931). Entre deltes, ones planes amb $\epsilon = \hbar^2 K^2/2m$; Bloch lliga una cel·la amb l'anterior; a cada delta, ψ contínua i ψ' salta. El determinant dona

$$\cos ka = \cos Ka + \frac{P}{Ka}\sin Ka, \qquad P = \frac{mAa}{\hbar^2}.$$

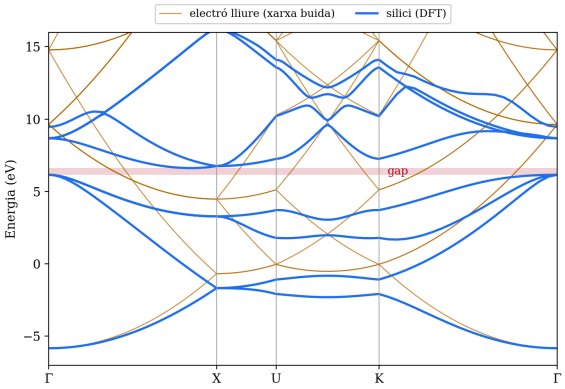
Si el costat dret és entre -1 i 1, l'energia és permesa; si no, és un buit.

Els dos límits, els dos camins. $P \to 0$: $K = k + G$, la xarxa buida. $P \to \infty$: només sobreviuen franges estretíssimes a $Ka = n\pi$, els nivells d'un pou infinit. Cada pou és un "àtom", i l'efecte túnel n'eixampla els nivells en bandes: l'enllaç fort.



$P = 3\pi/2$, com al Kittel. Franja verda: energies permeses. Cada banda acaba a l'energia lliure de $Ka = n\pi$, i el buit s'obre per sobre.

Un càlcul real: les bandes del silici



DFT (Quantum ESPRESSO, LDA) de la pràctica del curs, en blau, al llarg de Γ–X–U–K–Γ; en taronja, la xarxa buida de la mateixa FCC. Franja vermella: el buit entre la 4a i la 5a banda.

- Prop de Γ, la primera banda és la paràbola lliure.
- **Amplada de valència**: 12.0 eV, davant dels 12.5 eV del gas lliure de la mateixa densitat.
- A X, el nivell més baix continua degenerat: $S(\vec{G}) = 0$ per a $\vec{G} = (2\pi/a)(2, 0, 0)$.
- 8 electrons per cel·la omplen 4 bandes: **semiconductor**, amb el mínim de conducció al 83 % de Γ–X: buit *indirecte*.

UII. La LDA dona 0.47 eV de buit (real: 1.17): subestima els buits, però no les amplades.

Punt de control

Abans de l'enllaç fort

- El potencial dels ions és de diversos eV. Per què, malgrat això, un electró pot travessar milions de cel·les d'un cristall pur sense xocar?
- Per què els buits del model gairebé lliure s'obren precisament a les vores de les zones de Brillouin?
- Al sodi l'esfera de Fermi no toca la zona; a l'alumini, l'embolcalla. Quin dels dos metalls esperes que s'assembli més al gas lliure? Per què?
- Al silici, el nivell més baix de X es manté degenerat malgrat el potencial. Què ho fa possible?

L'ENLLAÇ FORT

De dos àtoms a una cadena

Dos àtoms (l'H_2^+ del Tema 3). Amb orbitals $|\phi_A\rangle$, $|\phi_B\rangle$ d'energia ϵ_0,

$$\begin{pmatrix} \epsilon_0 & -t \\ -t & \epsilon_0 \end{pmatrix}, \qquad -t = \langle \phi_A | \hat{H} | \phi_B \rangle.$$

$t > 0$ és la **integral de salt**. Solucions $\epsilon_0 \mp t$: enllaçant (en fase) i antienllaçant (en oposició), separats $2t$.

No és la probabilitat sinó la fase. Als dos estats, $|c_A|^2 = |c_B|^2 = \frac{1}{2}$. Es distingeixen per la fase relativa, que costa una energia $2t$.

Cadena de N àtoms. Amb $-t$ entre primers veïns,

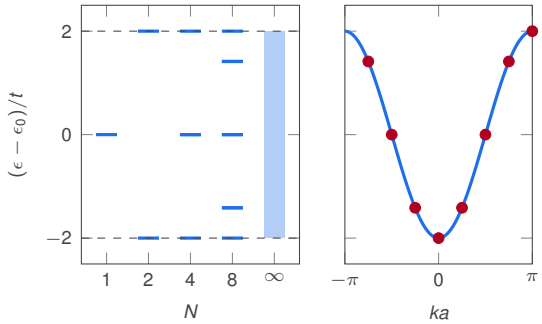
$$\epsilon_0 c_n - t\, c_{n+1} - t\, c_{n-1} = \epsilon\, c_n,$$

com les equacions de les molles del Tema 4, i es resol igual: $c_n = e^{ikna}/\sqrt{N}$, amb $k = 2\pi s/Na$. És una funció de Bloch, i

$$\boxed{\epsilon(k) = \epsilon_0 - 2t \cos ka}$$

N nivells atòmics iguals s'han repartit en una **banda** d'amplada $W = 4t$. A $k = 0$, tot en fase (enllaçant); a $k = \pi/a$, signe alternat (antienllaçant).

D'un nivell a una banda



Esquerra: anells de N àtoms; amb $N \to \infty$, una banda contínua d'amplada $4t$. Dreta: la banda, amb els vuit estats de l'anell de vuit àtoms.

Amplada $\propto$ solapament. t decreix exponencialment amb la distància. Orbitals interns: bandes estretíssimes. De València: diversos eV.

Massa al fons.

$$\epsilon \simeq \epsilon_0 - 2t + ta^2k^2, \quad m^* = \frac{\hbar^2}{2ta^2}.$$

Banda estreta, banda "pesant". Al cim, $-m^*$.

Densitat d'estats.
$g(\epsilon) = \frac{2N}{\pi} \frac{1}{\sqrt{4t^2-(\epsilon-\epsilon_0)^2}}$: divergeix a les vores, i $g \propto 1/t$. Mateixos $2N$ estats en una banda estreta: molts estats per eV.

Tres dimensions i dos camins

En 3D. $\epsilon(\vec{k}) = \epsilon_0 - t\sum_{\vec{\delta}} e^{i\vec{k}\cdot\vec{\delta}}$ sobre els primers veïns. Cúbica simple:

$$\epsilon = \epsilon_0 - 2t(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a),$$

amplada $12t$, paràbola isòtropa al fons.

Un orbital, una banda. *s* en dona una, *p* tres, *d* cinc. Els buits entre elles són el record de la separació dels nivells atòmics.

Covalents. Al Si i al diamant, els híbrids sp^3 de dos veïns formen enllaçant i antienllaçant; els salts en fan bandes: València i conducció. El buit és més gran com més fort és l'enllaç.

	Gairebé lliures	Enllaç fort
Parteix de	ones planes	orbitals atòmics
Pertorbació	$U_{\vec{G}}$	integral de salt t
Origen del buit	Bragg a la vora de la zona	separació dels nivells atòmics
Descriu bé	alcalins, Al, bandes *s* i *p*	bandes *d*, capes internes, aïllants

En tots dos: funcions de Bloch, N vectors d'ona per banda, paràboles als extrems, buits entre bandes. Kronig–Penney passa de l'un a l'altre en fer créixer P.

METALLS, AÏLLANTS I SEMIMETALLS

Cada banda té $2N$ estats

El recompte. Un vector d'ona per cel·la primitiva i dues orientacions d'espín:

cada banda: $2N$ estats

A l'enllaç fort: N orbitals donen N combinacions. Al gairebé lliure: cada zona té el volum de la primera.

Una banda plena no condueix. No hi ha estats lliures a la mateixa banda; per a cada $\vec{v}$ hi ha un $-\vec{v}$, i el corrent és zero. Per moure un electró l'hauríem de fer saltar tot el buit.

Metall o aïllant

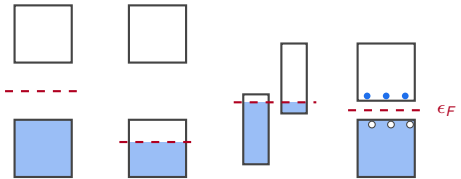
Metall: alguna banda parcialment plena. **Aïllant**: totes plenes o buides, amb ϵ_F dins d'un buit. No és una diferència de grau sinó de naturalesa: la resistivitat abasta més de trenta ordres de magnitud, de 10^{-10} a $10^{22}\ \Omega\,\mathrm{cm}$.

La regla. Amb un nombre *senar* d'electrons per cel·la hi ha almenys una banda parcialment plena: metall. Amb un nombre *parell*, aïllant o semiconductor... llevat que les bandes s'encavalquin.

Comptar electrons per cel·la

	àtoms	e^- per cel·la	comportament
Na, K	1	1	metall
Cu, Ag	1	1	metall
Al	1	3	metall
Ca	1	2	metall (encav.)
Mg, Be	2	4	metall (encav.)
Bi	2	10	semimetall
Si, Ge	2	8	semiconductor
NaCl	2	8	aïllant
Ar	1	8	aïllant

Als metalls nobles només compta l'electró *s*: la capa *d* forma bandes plenes per sota de ϵ_F.



Blau: estats ocupats. Al semimetall, dues bandes s'encavalquen a regions diferents de la zona. Al semiconductor, la temperatura excita uns quants electrons a través del buit.

Aïllants i semiconductors

	tipus	E_g (0 K)	E_g (300 K)
Diamant	i	5.4	—
Si	i	1.17	1.11
Ge	i	0.744	0.66
GaAs	d	1.52	1.43
InSb	d	0.23	0.17
GaP	i	2.32	2.25
CdS	d	2.582	2.42

eV (Kittel, cap. 8, taula 1). i: indirecte; d: directe (mínim i màxim al mateix $\vec{k}$).

Cap diferència de principi. Tots dos tenen ϵ_F dins d'un buit. El que canvia és la mida del buit davant de $k_B T = 0.0259\,\text{eV}$.

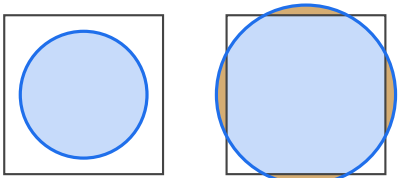
Per què uns dècims d'eV importen tant. La fracció excitada a través del buit va com $e^{-E_g/2k_BT}$. A 300 K:

$$\text{Ge: } 2.9 \times 10^{-6}, \quad \text{Si: } 4.7 \times 10^{-10},$$

$$\text{GaAs: } 9.7 \times 10^{-13}.$$

Cada 0.1 eV més de buit divideix per 6.9.

Metalls divalents i semimetalls



Xarxa quadrada. Amb dos electrons, el cercle de Fermi té l'àrea de la zona però no la forma: sobresurt de les cares (taronja, 2a banda) i deixa buides les cantonades de la primera.

Divalents. Si el potencial és feble, cap banda no queda plena: metall. Si fos molt fort, seria més barat omplir les cantonades: aïllant.

Semimetalls. Encavalcament molt petit: pocs electrons a dalt, pocs estats buits a baix. El bismut, amb deu electrons per cel·la, seria aïllant sense un encavalcament d'unes centèsimes d'eV.

Portadors del Bi. Amb el R_H del Tema 6 i un sol portador, $n = 1/|R_H|e = 1.2 \times 10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$. Però electrons i forats se cancel·len en part: separats, en són uns $3 \times 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$ (Kittel, taula 8.7), un portador per cada 10^5 àtoms.

EL MODEL SEMICLÀSSIC

Velocitat i equació del moviment

L'electró com un paquet d'ones. Format per estats de Bloch d'una sola banda, es mou a la velocitat de grup, com els paquets elàstics del Tema 4:

$$\vec{v}_n(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar}\nabla_{\vec{k}}\epsilon_n(\vec{k})$$

A l'enllaç fort, $v = \frac{2ta}{\hbar}\sin ka$: màxima a $ka = \pi/2$, zero a la vora (ones estacionàries). Sense camps, aquesta velocitat no s'esmorteeix.

La força canvia $\vec{k}$. El treball $\vec{F}\cdot\vec{v}\,dt$ ha de ser $d\epsilon = \hbar\vec{v}\cdot d\vec{k}$:

$$\hbar\frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{F} = -e(\vec{E} + \vec{v}\times\vec{B})$$

La de l'esfera desplaçada del Tema 6, ara a qualsevol banda. Dues diferències amb Newton:

- $\vec{F}$ és només la força *externa*: la dels ions ja és dins de $\epsilon_n(\vec{k})$;
- el que avança a ritme constant és $\hbar\vec{k}$, no la velocitat.

Les oscil·lacions de Bloch

Sense xocs. Amb un camp uniforme, k avança, arriba a la vora, reapareix per l'altra (és el mateix estat) i torna a començar. $v \propto \sin ka$ oscil·la: l'electró va i ve en lloc d'accelerar-se. Període

$$T_B = \frac{h}{eEa}.$$

Ordres de magnitud.

- GaAs, $a = 5.65$ Å, 10^5 V/m: $T_B = 7.3 \times 10^{-11}$ s.
- Però amb $\mu = 8000\,\mathrm{cm^2/V\,s}$ i $m^* = 0.066\,m$, xoca cada $\tau = \mu m^*/e = 3.0 \times 10^{-13}$ s.
- Cu amb 0.017 V/m: $T_B = 0.7$ ms, davant de $\tau = 25$ fs.

Per què no les veiem. L'electró xoca molt abans de recórrer la zona: centenars de vegades abans en un semiconductor, deu ordres de magnitud abans en un metall.

On sí. Les **superxarxes** de semiconductors tenen un període artificial de l'ordre de 10 nm: T_B baixa fins a ser comparable amb el temps entre xocs.

La massa efectiva

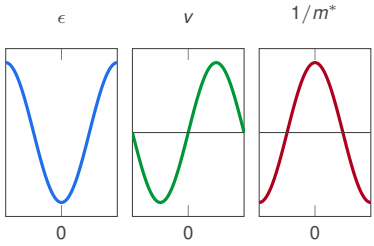
Derivant la velocitat.

$$\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2}\frac{\partial^2 \epsilon_n}{\partial k_i \partial k_j}$$

Un tensor: l'acceleració no ha de ser paral·lela a la força. Banda isòtropa: $m^* = \hbar^2/\epsilon''$.

Enllaç fort. $m^* = \hbar^2/(2ta^2 \cos ka)$: positiva a baix, infinita a $ka = \pi/2$, negativa a dalt.

Massa negativa. Una força cap a la dreta accelera l'electró cap a l'esquerra: prop de la vora, la reflexió de Bragg li dona més moment en sentit contrari que la força.



Banda d'enllaç fort d'una cadena: energia, velocitat i inversa de la massa efectiva en funció de *ka*.

	E_g (eV)	m_e^*/m	$E_g/(m_e^*/m)$
InSb	0.23	0.015	15.3
InAs	0.43	0.026	16.5
InP	1.42	0.073	19.5
GaAs	1.52	0.066	23.0

La massa canvia un factor 5, el quocient només 1.5: $m^* \propto E_g$ (Kittel, cap. 8).

Com es mesura: la ressonància de ciclotró

Girar en un camp magnètic. Els electrons giren a $\omega_c = eB/m^*$ i absorbeixen la radiació d'aquesta freqüència. Electró lliure, 1 T: 28.0 GHz. Al GaAs, amb $m^* = 0.066\, m$,

$$f_c = \frac{28.0\ \text{GHz}}{0.066} = 424\ \text{GHz},$$

a l'infraroig llunyà. A baixa temperatura $\omega_c\tau \gg 1$ i la ressonància és ben definida: les masses de la taula s'han mesurat així.

⚠ Una simplificació marcada

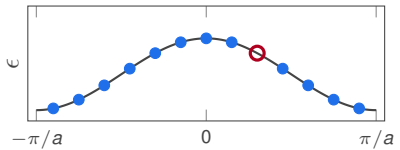
El model de dos nivells és unidimensional, i el buit d'aquests semiconductors és a Γ, no a la vora. El càlcul de debò té diverses bandes (el mètode $\vec{k}\cdot\vec{p}$, Kittel, problema 9.8) i també dona $m^* \propto E_g$. El que captura el model senzill és el mecanisme: dues bandes que es repel·leixen a través d'un buit petit queden molt corbades a prop seu.

Els forats

Una banda plena menys un electró.

$$\vec{j} = -\frac{e}{V}\Big[\underbrace{\sum_{\text{tots}} \vec{v}}_{0} - \vec{v}(\vec{k}_e)\Big] = +\frac{e}{V}\vec{v}(\vec{k}_e)$$

El corrent d'una sola partícula de càrrega $+e$ amb la velocitat de l'electró que falta: un **forat**, el moviment col·lectiu de tota la banda descrit amb una partícula.



Propietats del forat. de l'estat buit $\vec{k}_e$:

- vector d'ona $\vec{k}_h = -\vec{k}_e$;
- energia $\epsilon_h = -\epsilon_e(\vec{k}_e)$: com més avall l'estat buit, més energia té el forat;
- velocitat $\vec{v}_h = \vec{v}_e(\vec{k}_e)$;
- massa $m_h^* = -m_e^*$: al cim d'una banda, **positiva**;
- càrrega $+e$: $\hbar\dot{\vec{k}}_h = +e(\vec{E} + \vec{v}_h \times \vec{B})$.

Al cim de la València d'un semiconductor, els estats buits són partícules de càrrega i massa positives, i donen $R_H = +1/pe$.

Els fils del Tema 6, tancats

L'alumini. Repartint l'esfera de Fermi lliure entre zones: la primera conté 2 electrons per àtom (plena), la segona 0.94 i la tercera 0.06. La segona té 1.06 estats buits per àtom: una banda de **forats**. A camp intens, $R_H = -1/[(n_e - n_h)e]$, i $n_e - n_h = -1$ per àtom:

$$R_H = +\frac{1}{n_{\text{at}} e} = +1.04 \times 10^{-10}\ \text{m}^3/\text{C},$$

davant de $+1.02 \times 10^{-10}$ mesurats (electrons lliures: -3.5×10^{-11}).

Beril·li. Bandes que gairebé no s'encavalquen; dominen els forats: unes 0.21 per àtom.

Masses tèrmiques. $\gamma \propto g(\epsilon_F) \propto m^*$: la massa tèrmica conté la massa efectiva de la banda (més l'arrossegament dels fonons). Per això m_{th}/m pot ser més gran o més petita que 1 (Zn: 0.85).

Ferro i níquel. ϵ_F cau dins de les bandes d, estretes: 10 estats per àtom en uns 5 eV, uns 2 estats per eV i àtom, i

$$\gamma \approx 4.7\ \text{mJ/(mol K}^2\text{)}$$

(mesurats: 4.98 i 7.02). Al coure, només l'electró s: 0.50, deu vegades menys.

Límit. El model suposa que l'electró no canvia de banda: cal $eEa \ll E_g^2/\epsilon_F$ (Ashcroft–Mermin). Al silici, el llindar és d'uns 2×10^8 V/m (ruptura de Zener).

Qüestions

1. Un cristall té tres electrons de valència per cel·la primitiva. Pot ser un aïllant? I si en té quatre?
2. Al model d'enllaç fort, com canvien l'amplada de la banda i la massa efectiva si allunyem els àtoms? Quin model s'aplica millor als electrons $4f$ de les terres rares?
3. Per què un camp elèctric constant no accelera indefinidament un electró de Bloch? Per què no s'observa aquest efecte al coure?
4. Una banda gairebé plena porta corrent com si tingués portadors positius. Quina massa té un forat al cim de la banda, i per què?
5. Al sodi el coeficient de Hall coincideix amb el de l'electró lliure i a l'alumini té el signe contrari. Què les diferencia?

Resum

1. **Bloch**: en un potencial periòdic, $\psi_{n\vec{k}} = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_{n\vec{k}}$, amb u periòdica. Bandes $\epsilon_n(\vec{k})$ a la primera zona; $\hbar\vec{k}$ és el moment cristal·lí. Una xarxa perfecta no dispersa.
2. **Gairebé lliures**: la paràbola plegada, amb buits $E_g = 2|U_{\vec{G}}|$ a les vores, on les ones viatgeres es fan estacionàries per Bragg.
3. **Enllaç fort**: cada nivell atòmic, una banda $\epsilon_0 - 2t\cos ka$ d'amplada $4t$, amb $m^* = \hbar^2/2ta^2$.
4. $2N$ **estats per banda**: senar, metall; parell, aïllant o semiconductor, llevat d'encavalcaments (divalents, semimetalls).
5. **Semiclàssic**: $\vec{v} = \nabla_{\vec{k}}\epsilon/\hbar$, $\hbar\dot{\vec{k}} = \vec{F}$, $1/m^* = \epsilon''/\hbar^2$. Forats de càrrega $+e$: expliquen els $R_H > 0$ i, amb les bandes d, les γ grans.

Cap al Tema 8. Semiconductors: electrons i forats com un gas no degenerat amb masses efectives, i el dopatge.

Per repassar

Vídeo d'introducció

Repàs visual del capítol: el teorema de Bloch i l'equació central, els buits a la vora de la zona, l'enllaç fort, el recompte de $2N$ estats per banda, i la massa efectiva i els forats.

Simulador a xalvarezc.github.io/estat_solid/simuladors, Tema 7:

Combinació d'ones planes	resol l'equació central d'una cadena per a potencials de diverses formes: la matriu, els pesos de les ones planes, la funció d'ona i les bandes